

系统落地前后 · 流程对照（第一页：流程泳道）

2026-05-09 汇报版

旧流程：一线手写 → 班组誊抄 → 6 组专业统计员 → 综合部总统计 → 领导次日上午，中间 4 层人工接力、端到端 4–8 小时、口径不齐、错数 +1 天。

新流程：一线钉钉扫码直录 → 状态机自动推进 → MES 秒级交叉校验 → 指挥中心 / 钉钉直达领导，中间零人工，端到端 < 5 分钟、异常 < 30 秒。

现场真值底	2026-05-06 调度员手记 · 当日在制料 1406.8 t；铸锭 369 t / 8 炉、铸二 24 t、铸三 39 t、热轧 92 t / 9 块、1650 成品 220 t、1850 成品 41 t、2050 成品 59 t、冷轧合计 532 t、回收 70 t / 月累 435 t、磨辊 12 根 / 累 57 根、大修 508 度、办公+质检 132 度。
本页所有"落地后"产量 / 能耗数字，均与这份现场真值底一致；任何对不上的映射都未通过 D1–D7 验收（验收基线，已写入 memory/fields_5_6_audit.md）。	

01 核心降本增效

与旧流程对照 · 全部可回溯到现场口径

数据到领导时延 < 5 分钟 ▼ 从 4–8 小时 · 降 98%+ 算法：按卷填报 submitted → _aggregate_coil_to_shift → /aggregation/live 链路实测	统计人力 / 日 < 1 人时 ▼ 从 ≈ 26 人时 · 降 96%+ 口径：6 组专业统计 × 4h + 综合部 2h（详见第 2 页附录 A）	数据誊抄次数 1 次 ▼ 从 3 次 · 一次落库 旧：纸表→班组 Excel→专业汇总；新：岗位 entry 一次入库	异常响应窗 秒级 推送 ▼ 从隔日 · 提前 4–24h 规则引擎 + 钉钉机器人（企业微信已校正为钉钉）
---	---	--	---

02 流程泳道对照

6 角色横向对齐 · 每行都标系统内证据

角色 / 环节	落地前 · 人工接力 端到端 4–8 小时 · 错数 +1 天	落地后 · 数据中枢 端到端 < 5 分钟 · 异常 < 30 秒	系统内证据 / 代码锚点
① 一线 主操 / 电工 / 库管	班末手写纸质记录 纸表易丢、字迹难辨；单位混用（吨 / 公斤 / 升 / 桶）；车间别名 3+ 种写法（铸锭 / 铸锭分厂 / 铸轧 同指一处）。 纸表 单位混用 别名发散	钉钉扫码 · 按卷 / 按班次直录 (≈ 5 秒) 绑机列后扫码即录；源头做单位阻断 + 字段门禁；按卷填报直通 submitted，自动聚合进折吨。 扫码 5s 单位阻断 机列门禁	代码锚点 mobile_report/summary.py:514 按卷入 submitted 1ee47a3 试点车间机列绑定覆盖率门禁
	收纸表 → 誊 Excel → 上报 第 2 次誊抄；合并表头 / 抄表(累计) vs 用量(差值) 混淆；一行多值常见（"净重" 3 卷写一格+合计）。 誊抄 ×2 抄表/差值易混	中间誊抄环节 · 已取消 系统直接接收岗位填报；班组长角色转为异常兜底、机列绑定维护。 × 环节消灭 角色转型	边界事实 班次报表 work_order/entry.py:633 仍以 draft 起步，在建： draft→submitted 自动提升规则
③ 专业统计 × 6 组	铸造 / 熔铸 / 热轧 / 冷轧 / 深加工 / 能耗 分头汇总 6 组独立 Excel，4–6 小时；口径不齐、同名重复列（两个 "月累计"）、sheet 名错配日期（4-2 里写 2026-05-07；4-1 里写 2021-4-1）。 6 组 × 4h 口径不齐 日期错配	6 组大王汇总 · 消灭 状态机自动推进：draft → submitted → auto_confirmed → published；主数据 + 规则引擎把口径约束前移。 × 人工消灭 状态机 规则引擎	代码锚点 real_master_data.py · daily_production_mapping_service.py 56de20d D1–D6 差距封闭（映射+单位阻断+草稿提升）
	跨车间合并 + 口径修正 (1–2 小时) 看板口径 vs 综合日报口径不一致（拉矫 662.3 在看板被拆 洗拉 438 + 拉矫 32.5 + 分切 39.8 + 退火 152，综合日报只留 "项目" 维）；错数回改 +1 天。 合并 1–2h 错数 +1 天	总统计合并 · 消灭 MES 投影 × 工人填报秒级交叉校验；_merge_runtime_entries 按 tracking_card_no 回填 workshop/machine/shift；一个口径到底。 × 合并消灭 MES × 填报 tracking_card 回填	代码锚点 realtime_service.py:813 交叉校验 realtime_service.py:1037 build_live_aggregation
⑤ 异常 / 风险 全厂	靠人眼手算 · 常隔日发现 响应窗已过；异常被掩盖在汇总差异里；纸表丢失无追溯。 响应 +1 天 无追溯	规则引擎实时识别 · 钉钉机器人分级推送 班长 / 主操 / 领导三层分级；每条 entry 全链路留痕（来源 / 状态 / 校验轨迹）。 秒级 分级推送 可审计	通道修正 原设计"企业微信"已校正为 钉钉机器人 Webhook (memory/feedback_dingtalk.md)
	次日上午收到「昨日」报表 无法当日决策；干预窗口已过；异常已扩大。 次日可见	指挥中心实时看板 + 钉钉早报 工厂总览 Hero 大字报 / 车间产量排行 / 废料率高亮 / 环比；当日可干预、可止损。 实时看板 钉钉早报 环比	进度 192d9a7 Shell · 53429a2 总览 5cd9d40 流转/机列/异常 三页

量化对照 · 进度 · 风险与常见质询

2026-05-09 汇报版

本页回答三件事：① 每个降本数字的口径与来源；② 当前到哪一步（已落地 / 在建 / 规划）；③ 领导常问的 10 个挑刺问题与我的回答 + 对应风险缓解。

037 维度量化对照					每行都标口径来源 · 不编数	
维度	落地前	落地后	变化	口径 / 证据来源		
数据到领导时延	4–8 小时起步（统计员 4–6h + 综合部 1–2h） 旧流程现场访谈	< 5 分钟（岗位提交 → 聚合 → 看板） 按卷填报链路实测	▼ 98%+	summary.py:514 提交 realtime_service.py:1037 聚合		
统计人力 / 日	6 组专业 × 4h + 综合部 × 2h ≈ 26 人时	异常兜底 < 1 人时（保留小部分复核）	▼ 96%+	第 2 页附录 A · 计算口径		
数据誊抄次数	纸表 → 班组 Excel → 专业汇总 · 3 次	扫码一次入库（entry_status=submitted）	3 → 1	填报链路规范 · D4 验收		
口径一致性	车间别名 3+ 种（铸锭/铸锭分厂/铸轧；园区淬火/工业园淬火）；单位混用（吨/公斤/升/桶）；合并表头错位	统一 master_data + 单位阻断 + 字段门禁 + 机列绑定覆盖率门禁	闭环	real_master_data.py 56de20d · 1ee47a3		
异常响应窗	次日甚至隔日（统计员汇总后靠眼看）	秒级推送到 班长 / 主操 / 领导（钉钉机器人分级）	提前 4–24h	钉钉 Webhook · 在建：规则引擎扩展		
可追溯性	纸表易丢、误改难查；Excel 改动无留痕	每条 entry 全链路留痕（entry_status · data_source · tracking_card_no）	可审计	WorkOrderEntry · ShiftProductionData		
扩展成本	新增车间 / 机列 → 新增统计员 / 新 Excel 模板	配置 master + 绑机列即入系（零代码）	边际 ≈ 0	master_data 表结构 + 绑定页面		
04 当前进度						对齐 git 主线 · 2026-05-09
■ 已落地 工厂指挥中心深色工业风 Shell 192d9a7 工厂总览 Hero 大字报 / 环比 / 可视化 53429a2 · a4b78c1 · ca205d0 · a4318b2 流转 / 机列 / 异常 三页适配 5cd9d40 D1–D7 验收差距封闭 · 主数据 / 映射 / 单位阻断 / 机列门禁 / 草稿提升 56de20d · 82e5478 MES 投影 × 工人填报实时聚合 realtime_service.py:1037 按卷填报直通 submitted summary.py:514 车间产量排行 · 废料率高亮 aebd9d9 真实能耗日报入库（4 月已闭环） b9e9620 · 35dc17b · 60e9690 两处生产级崩溃修复 b9cce76		🕒 在建 钉钉机器人早报 / 异常分级推送（替代原企业微信方案） 班次报表 / work_order 路径 draft → submitted 自动提升规则 异常规则引擎扩展（设备 / 能耗双阈值） 1650 / 1850 冷轧机列 master 下钻（对齐 5.6 真值底）		○ 规划 退火炉 / 拉矫主线 / 大分切 / 包装 四工序拆分 园区淬火子机列（矫直 / 抛光 / 锯切） 空压机 / 制水房 / 大修 等公辅口径建模 多智能体扩展至 质量 / 设备 / 排产 场景 持续去人工：统计之后是"审核 / 核对"环节		
05 领导挑刺 Q&A · 10 问						自爆问题 · 正面回答
06 风险与缓解						先摊给领导 · 不藏
■ 已识别风险 机列未绑 未绑机列的填报落 pending_assignment 桶，不进折吨；试点车间覆盖率门禁已上线，全厂覆盖在推 draft 不入产 班次报表仍 draft 起步，需走"按卷填报"或"主操卡提升"；自动提升规则在建 master 未全 1650/1850 冷轧、退火炉/拉矫子工序、园区淬火子机列未下钻，对应产量暂合并 在父车间 钉钉配额 机器人 Webhook 有频率限制；分级推送 + 去抖合并告警规避 高峰压测 当前并发量下已稳定；交付前补一次峰值压测报告			■ 缓解措施 口径 master_data + 单位阻断 + 字段门禁 三道前置约束；5.6 真值底作回归基线 一致性 MES 投影 × 工人填报 tracking_card 回填；data_source 四态 mixed / mes_projection / local_shift_data / work_order_runtime 回滚 新旧并行期保留 Excel 报表出口；任一环出问题可切回人工路径 可审计 每条 entry 全链路留痕；状态机四态 draft / submitted / auto_confirmed / published 组织 统计员转型为口径治理 + 异常兜底，不是裁员，是升级			

1	Q • 26 人时是怎么算的，会不会偏大？ A • 按现场访谈 6 组专业统计员日均 4h、综合部 2h 估算 ≈ 26 人时；此为偏保守的下限（不含班组长誊抄、纸表传递、补录、错数回改 +1 天的隐性工时）。精确数字可替换，见附录 A。
2	Q • 5 分钟时延，遇到填报高峰会不会塌？ A • 聚合链路是 SQL 聚合 + 投影合并，不走队列阻塞；按卷填报一次写 <code>WorkOrderEntry</code> + 即时触发 <code>_aggregate_coil_to_shift</code>。峰值压测待补（详见"风险与缓解"）。
3	Q • 一线扫码会不会漏录、错录？ A • 三道锁：① 机列绑定门禁（未绑不给录）；② 单位阻断（吨/公斤/升/桶在源头折算）；③ MES 投影按 <code>tracking_card_no</code> 回填做交叉对账。不匹配会进 <code>pending_assignment</code> 桶告警。
4	Q • 没有统计员，数据错了谁负责？ A • 责任反而更清晰：每条 entry 留 <code>created_by</code> / <code>entry_status</code> / <code>data_source</code>，错 record 定位到人 + 岗位 + 班次；班组长改为异常兜底，综合部改为口径治理。
5	Q • 5.6 那天看板拉矫 662.3 被拆成四块，系统哪个对？ A • 系统以看板口径为真（洗拉 438 + 拉矫 32.5 + 分切 39.8 + 退火 152），综合日报"项目维"为归口。两者在 master_data 已对齐，差异前移到录入时约束，不再靠人对数。

07 领导挑刺 Q&A • 续

6	Q • 推送用钉钉不是企业微信，为什么？ A • 现场用的是钉钉。原方案"企业微信"已校正为钉钉机器人 Webhook；后端 <code>wecom_group_bot</code> 会改造或替换为 <code>dingtalk_bot</code>。
7	Q • 如果系统宕了，产线停不停？ A • 不停。填报侧保留离线缓存，回网重放；统计侧过渡期保留纸表 / Excel 应急通道；看板降级显示最后一次聚合，带"数据截止"标签，不伪造数字。
8	Q • 既然能自动汇总，为什么还要花钱做系统？ A • 替代 ≈ 26 人时 / 日 只是附加值；真正的价值是"当日干预"——异常提前 4–24h 发现，一次止损就回本。数据中枢是后续质量 / 设备 / 排产智能体的地基。
9	Q • 和 MES 是什么关系？会不会冲突？ A • MES 是数据源之一，不是替代。数据中枢把 MES 投影和一线填报做交叉校验，MES 没覆盖的场景（能耗 / 辅料 / 公辅 / 深加工细项）由填报补全，两端口径在 master_data 层统一。
10	Q • 下一步最关键的里程碑是什么？ A • 三件事：① 钉钉早报 / 异常推送闭环（在建）；② 班次路径 draft→submitted 自动提升（打通最后一公里）；③ 1650/1850 冷轧机列 master 下钻，对齐 5.6 全量真值底。三件完成即可进入 "全厂日常口" 运行。

08 附录 A • 计算口径

便于领导逐项核对

统计人力 • 旧流程 ≈ 26 人时 / 日		
专业统计员 6 组 × 4 h = 24 人时 · 铸造 / 熔铸 / 热轧 / 冷轧 / 深加工 / 能耗	综合部总统计 1 组 × 2 h = 2 人时 · 跨车间合并 + 口径修正	未计入 班组长誊抄 / 纸表传递 / 补录 / 错数回改 +1 天
数据誊抄次数 • 旧 3 次		
第 1 次 一线班末手写纸表	第 2 次 班组长誊进 Excel 上报	第 3 次 专业统计员汇总进自己的 Excel
时延 • 新 < 5 分钟		
录入 POST /api/v1/mobile/coil-entry ≈ 秒级	聚合 <code>_aggregate_coil_to_shift</code> 即时触发	看板 <code>/api/v1/aggregation/live</code> 拉取 / 钉钉早报推送